2 문제 해결에 필요한 데이터 수집

데이터를 활용해 문제를 해결하기 위해서는 문제 해결에 적합한 데이터 수집이 필요하다. 해결하고자 하는 문제에 따라 필요한 데이터가 다르므로 데이터의 주제와 데이터의 속성을 고려하여 수집해야 한다. 또한 문제 해결에 필요한 데이터를 수집하는 과정에서 개인 정보가 포함되거나 저작권을 침해하지는 않는지 윤리적 문제를 고려해야 한다.

데이터 수집 방법은 다양하다. 스마트 기기를 활용한 센서 데이터 수집과 다양한 형태의 설문지를 활용한 직접 수집 방법, 공개된 공공 데이터나 민간 데이터 활용 방법 등이 있다.

데이터를 활용한 문제 해결 과정

문제 상황 이해
↓
문제 정의
↓
데이터 수집 및 전처리
↓
데이터 시각화 및 해석
↓
공유 및 평가

데이터 전처리

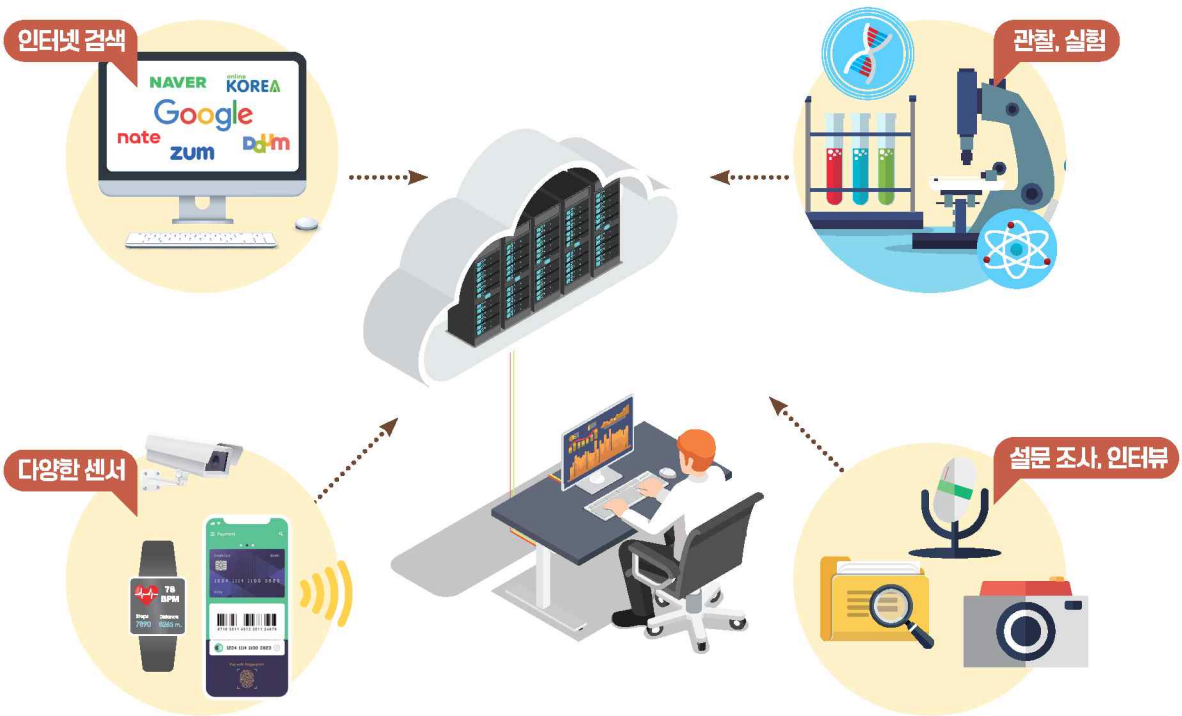
데이터의 품질을 향상시키기 위해 데이터를 정제 및 변환하는 과정이다.

데이터 속성

데이터의 특성을 말하며, 다른 것과 구별할 수 있는 성질이다. 예를 들어 학생 데이터의 속성에는 이름, 학년, 반, 번호, 성별, 전화번호, 선택 과목 등이 있다.

01 직접 수집

직접 관찰이나 실험 결과 등을 토대로 데이터를 수집하거나 피지컬 컴퓨팅이나 스마트 기기의 센서를 통해 데이터를 수집할 수 있다. 또한, 질문에 응답하는 방식의 설문 조사나 인터뷰 등을 진행하여 데이터를 수집할 수 있다. 이때, 개인 정보나 저작권 등 윤리적 문제와 측정 방법이나 실험 환경 등에 따라 오차가 발생할 수 있음을 고려해야 한다. 직접 이미지를 촬영하거나, 소리를 직접 녹음하고, 인터넷을 활용해 관련 데이터를 직접 수집하는 것도 한 방법이다.



데이터를 직접 수집하는 다양한 방법

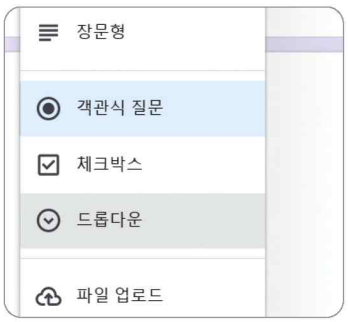
✿ 문항을 구성할 때 개인 정보를 묻거나 불편함을 줄 수 있는 문항 구성은 유의하도록 한다.

✿ 문항 유형에는 단답형, 장문형, 객관식, 체크 박스, 드롭다운, 파일 업로드 등이 있다.

결측치와 이상치

데이터에 값이 누락된 것을 '결측치'라고 한다. 설문에 응답하지 않은 문항이 있거나, 측정되지 않은 시기나 항목이 있을 때 발생할 수 있다.
일반적인 데이터 범위에서 크게 벗어나 아주 작은 값이나 큰 값을 가지는 데이터를 '이상치'라고 한다.

온라인 설문 플랫폼을 이용해서도 쉽게 설문 조사를 진행할 수 있다. 온라인 설문 플랫폼에 접속하여 문항의 유형을 선택하고, 설문 참여자에게 응답을 요청할 질문 및 설문지 등을 채운다. 설문 조사에 필요한 모든 문항을 작성하고 난 후, 설문 조사 링크를 설문 참여자에게 공유하여 설문 참여를 요청한다. 설문 참여자가 설문에 응답하면, 설문 제작자는 참여자의 설문 응답 결과를 확인할 수 있다.



문항 유형 선택 및 내용 채우기

설문지 작성 후 참여 요청하기

예를 들어 학급 티셔츠 제작을 위해 학번, 사이즈 등의 자료를 수집한 설문의 응답 결과를 얻게 된다면, 학번을 '오름차순으로 정렬'하여 설문에 참여하지 않은 학생이 있는지 확인할 수 있다. 또한, 설문 조사를 통해 학급 티셔츠 사이즈 110이 필요한 학생을 확인하려면 '필터' 기능을 사용한다.

'정렬' 기능을 통해, 설문 참여 여부를 쉽게 확인 가능

'필터' 기능을 통해 110 사이즈를 선택한 학생 및 수량을 쉽게 확인 가능

02 공공 데이터 및 민간 데이터 활용

공공 데이터는 공공 기관이 생성 또는 취득하여 관리하는 전자적 방식으로 처리되는 데이터로, 국민의 알 권리를 보장하고 편리함을 높이는 데 활용된다. 대부분의 공공 데이터는 모든 국민이 자유롭게 활용할 수 있도록 온라인상에서 파일 데이터, 오픈 API, 시각화 등 다양한 형태로 개방되고 있다.

예를 들어, 기온, 강수량, 장마, 온실가스, 자외선 등 다양한 공공 데이터가 공개되어 있고, 공개된 데이터를 활용하면 선택한 지역의 강수량, 습도, 바람, 미세먼지 등을 편리하고 쉽게 확인할 수 있는 소프트웨어를 개발할 수 있다.

민간 데이터는 공공 기관이 아닌 개인이나 기업 등에서 생성하고 관리하는 데이터로, 텍스트, 수치, 이미지, 동영상, 오디오 등 다양한 형태가 있다. 민간 데이터를 활용하면, 도서 쇼핑몰에서 구매자의 이전 구매 기록, 구매자의 평점 기록, 연령대, 성별 등을 고려하여 도서를 추천해 주는 것이 가능하다. 포털 사이트에 많이 검색된 키워드를 시기별, 연령별, 지역별 등으로 분석하여 여러 정보를 제공해 주기도 한다.

미세먼지 확인 앱

기상청에서 제공하는 다양한 공공 데이터와 한국환경공단의 대기오염 정보 등을 활용하여 소프트웨어를 개발한 사례다. 선택한 지역의 미세먼지 데이터뿐만 아니라 현재 기온, 강수량, 바람의 세기, 주간 예보 등도 확인할 수 있다.

공공 데이터 포털
(https://www.data.go.kr/)
문화, 해양, 역사, 산업, 과학 기술, 정부 오픈 API, 학술 데이터 등의 검색을 제공한다.

국가 통계 포털
(https://kosis.kr/)
인구, 물가, 소득, 경제 활동, 사망 원인, 출산율, 실업률, GDP 등 국내 통계뿐만 아니라 국제·북한의 주요 통계 데이터를 제공한다.

행정안전부
(https://www.mois.go.kr/)
e-나라지표, 주민등록 인구통계, 행정 안전 통계 시각화 등을 제공한다.

API(Application Programming Interface)
다른 소프트웨어와 상호 작용하기 위한 일련의 규칙과 명세를 뜻한다.

알고 가기 공공 데이터 포털 사이트에서 데이터 살펴보기

① 공공 데이터 포털 사이트에 접속하기 → https://www.data.go.kr/

② 데이터 찾아보기: 공공 데이터 포털 사이트 상단의 검색 창 또는 '테마별 - 카테고리별' 주제를 클릭하여 관련 데이터를 확인한다. 인기 데이터의 '더보기'를 눌러 흥미로운 주제의 데이터가 있는지 살펴본다.

③ 데이터 정보 확인하기: 관심 있는 데이터를 클릭해 파일 데이터에 대한 정보 및 미리보기를 확인한다. 데이터에 대한 설명 및 키워드와 데이터의 전체 행, 그리고 데이터 확장자 등을 확인할 수 있다.

④ 데이터 살펴보기: 다운로드 후, 데이터의 속성명과 속성값 등을 확인하여 활용에 적합한 데이터인지 판단할 수 있다. 공공 데이터 포털 외의 사이트에서도 추가로 데이터를 수집하도록 한다.

해 보기 2 문제 해결을 위해 필요한 데이터 알아보기

아래 제시된 플랫폼을 참고하여, 해결해야 할 문제와 문제 해결을 위해 필요한 데이터를 의논하고 정리해 보자.

공공 데이터 활용 플랫폼

- 공공 데이터 포털(https://www.data.go.kr/)
- 서울 열린 데이터 광장(https://data.seoul.go.kr/)
- 국가 통계 포털(https://kosis.kr/)
- 보건 의료 빅데이터 개방 시스템(https://opendata.hira.or.kr/)
- 교통사고 분석 시스템(https://taas.koroad.or.kr/)

민간 데이터 활용 플랫폼

- 캐글(https://www.kaggle.com/)
- 레딧(https://www.reddit.com/)
- 네이버 데이터랩(https://datalab.naver.com/)

해결해야 할 문제	필요한 데이터
학교 도서관 활성화	예 계열별 추천 도서, 도서별 대출 횟수, 시간별 도서관 이용자 수 등
급식의 질 개선	예 학생 선호 메뉴, 급식 영양 정보 등
복지 시설 장소 선정	예 행정구역 인구 수, 행정구역 내 복지 시설 수, 행정구역 소득 수준 등
진로 탐색	예 대학 학과 소개, 학과 졸업생 진로 현황, 직업 정보 등
건강 관리	예 신체 활동, 식습관 등

주제 선정을 어려워하는 경우, 다음 사이트의 KOSIS 100대 지표 목록들을 참고할 수 있다.
https://kosis.kr/visual/nsportalStats/main.do

소단원 1분 요약

1. 빅데이터는 규모가 크고 다양성을 가진 데이터로, 넓은 의미로는 데이터에서 가치를 추출하고 분석하는 기술을 뜻하기도 한다.
2. 빅데이터는 의사 결정에 도움을 줄 수 있는 정보를 제공하며 유의미한 가치를 지닌다.
3. 데이터를 활용해 문제를 해결하기 위해서는 문제 해결에 적합한 데이터 수집이 필요하며, 그 방법은 다양하다. 스마트 기기를 활용한 센서 데이터 수집, 설문 조사 등 직접 수집, 공개된 공공 데이터나 민간 데이터를 활용한 수집 방법 등이 있다.

소단원 자기 평가

평가 항목	평가 기준		
	잘함	보통	노력
1. [지식·이해] 빅데이터의 개념과 특징을 설명할 수 있다.			
2. [과정·기능] 문제 해결에 적합한 데이터를 다양한 방법으로 수집할 수 있다.			

정보 탐구 활동

문제 해결에 적합한 데이터 수집하기

해결하고자 하는 문제 **학급비로 친구들과 생일 파티를 하고자 한다. 월별 예산을 어떻게 배분하면 좋을까?**

1 이 문제를 해결하기 위해 필요한 데이터는 무엇일까? 공공 데이터를 활용하여 데이터를 수집하고, 그 데이터를 살펴보자.

필요한 데이터	월별 출생아 수
데이터 활용 플랫폼	
데이터 살펴보기	예 학급 친구들의 생일이 우연히 특정 달에 몰린 것이라고 생각했는데, 전국 통계에서도 월마다 출생자 수가 다름을 확인할 수 있다. 1월에 날씨가 추워서 출생아 수가 낮을 줄 알았는데, 의외로 낮지 않음을 확인할 수 있다.

2 직접 수집 방법으로 학급 친구들의 생일 데이터를 수집하고, 데이터를 살펴보자.

수집 데이터	
데이터 살펴보기	예 우리 학급에는 12월에 태어난 친구가 1명밖에 없다..

3 문제 해결에 적합한 데이터를 수집하였는지 모둠 내에서 함께 평가해 보자.

문제 해결에 적합한 데이터인가? (○, ×)	
그렇게 생각한 이유는 무엇인가?	

4 두 가지 방법을 통해 데이터를 수집하면서 느낀 점을 적어 보자.

공공 데이터를 활용한 경우	
직접 수집한 경우	

탐구 활동 자기 평가

평가 항목	평가 기준		
	잘함	보통	노력
1. 문제 해결에 적합한 데이터를 직접 수집할 수 있는가?			
2. 문제 해결에 적합한 데이터를 공공 데이터를 활용하여 수집할 수 있는가?			

• 잘함 (내용을 이해하고 설명함) • 보통 (내용을 이해함) • 노력 (내용을 부분적으로 이해함)